

Analisis Keamanan Berbasis *Secure by Design* dan Evaluasi Performa Kriptografi Berkas Pada Sistem Reservasi Fasilitas IPB Space

Secure by Design-Based Security Analysis and File Cryptographic Performance Evaluation of IPB Space Facility Reservation System

NAUFAL GHIFARI AFDHALA^{1*}, SAMUEL CHRISTIAN¹, MUHAMMAD FARHADH¹

Abstrak

Perkembangan platform digital untuk pengelolaan fasilitas kampus sering kali dihadapkan pada ancaman siber seperti kebocoran data sensitif dan manipulasi dokumen perizinan. Implementasi lapisan penguatan siber yang kokoh umumnya memicu pelambatan performa waktu respons peladen. Penelitian ini menerapkan paradigma *Secure by Design* pada platform IPB Space menggunakan enkripsi tingkat berkas berbasis *Advanced Encryption Standard Galois Counter Mode* 256-bit dan tanda tangan digital *Probabilistic Signature Scheme* 2048-bit, serta sistem pencatatan log audit asinkron memanfaatkan *BackgroundTasks* FastAPI. Berdasarkan pengujian empiris, mekanisme kriptografi terbukti sangat efisien dengan waktu enkripsi hanya berkisar antara 0.87 milidetik untuk ukuran berkas 500 kilobita hingga 5.12 milidetik untuk ukuran berkas 5 megabita. Pendelegasian pencatatan log aktivitas ke proses latar belakang mampu memangkas latensi waktu respons peladen secara signifikan sebesar 67.15 persen, yaitu dari 19.82 milidetik menjadi 6.51 milidetik. Arsitektur terdistribusi ini berhasil menegakkan pilar kerahasiaan dan integritas data secara mutlak tanpa mengorbankan stabilitas kinerja peladen waktu nyata.

Kata Kunci: AES-GCM, IPB Space, Keamanan, Kinerja, Log Audit, RSA-PSS.

Abstract

The development of digital platforms for campus facility management is frequently exposed to cyber threats such as sensitive data breaches and document forgery. Implementing a robust cyber hardening layer typically triggers server response time degradation. This study applies the *Secure by Design* paradigm to the IPB Space platform using file-level encryption based on 256-bit *Advanced Encryption Standard Galois Counter Mode* and 2048-bit *RSA Probabilistic Signature Scheme* digital signatures, alongside an asynchronous audit logging system utilizing *FastAPI BackgroundTasks*. Based on empirical testing, the cryptographic mechanism proved highly efficient, with encryption times ranging from only 0.87 milliseconds for a 500 kilobyte file size to 5.12 milliseconds for a 5 megabyte file size. Delegating activity log writes to background processes successfully reduced server response latency significantly by 67.15 percent, dropping from 19.82 milliseconds to 6.51 milliseconds. This distributed architecture succeeds in enforcing absolute data confidentiality and integrity pillars without sacrificing real-time server performance stability.

Keywords: AES-GCM, Audit Log, IPB Space, Performance, RSA-PSS, Security

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan digitalisasi sistem manajemen di sektor pendidikan tinggi saat ini memberikan berbagai kemudahan, terutama dalam meningkatkan efisiensi proses administrasi dan birokrasi. Namun, di sisi lain, perkembangan tersebut juga menimbulkan peningkatan risiko terhadap berbagai ancaman siber yang semakin kompleks. Sektor pendidikan telah menjadi salah satu target utama kejahatan siber global karena mengelola berbagai data sensitif dengan nilai yang tinggi, sementara sebagian institusi masih menghadapi tantangan dalam membangun infrastruktur keamanan yang memadai (Zaki et al. 2026). Tingginya nilai ekonomi dari data pribadi maupun data institusional turut mendorong meningkatnya kasus kebocoran data, pencurian identitas, serta serangan terhadap jaringan digital (Susan et al. 2026).

Peningkatan insiden kejahatan siber, seperti serangan *ransomware* dan manipulasi data, dapat menimbulkan berbagai dampak serius, termasuk risiko pemalsuan dokumen perizinan,

¹Departemen Ilmu Komputer, Sekolah Sains Data, Matematika, dan Informatika, Institut Pertanian Bogor, Bogor 16680

*Penulis Korespondensi: Surel: nghifari@apps.ipb.ac.id

gangguan terhadap integritas informasi, serta hilangnya privasi sivitas akademika. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan reputasi institusi dan menyebabkan pelanggaran terhadap regulasi perlindungan data apabila ketahanan keamanan siber di lingkungan kampus tidak dikelola melalui strategi yang komprehensif (Zaki et al. 2026).

Dalam konteks tersebut, platform *IPB Space* yang dikembangkan sebagai sistem manajemen fasilitas kampus terpadu awalnya lebih menitikberatkan pada fungsionalitas operasional, sehingga berpotensi meninggalkan celah kerentanan terhadap eksploitasi keamanan. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, arsitektur *IPB Space* perlu diperkuat menggunakan paradigma *Secure by Design*, yaitu suatu pendekatan fundamental di mana kontrol keamanan diintegrasikan ke dalam pengembangan perangkat lunak maupun perangkat keras sejak fase desain awal, bukan sekadar tambahan (*add-on*) di akhir proses (Jenkins 2020). Penerapan prinsip *Secure by Design* ini sangat krusial untuk memastikan bahwa platform secara arsitektural mampu menjaga tiga pilar utama keamanan informasi, yakni kerahasiaan (*confidentiality*), integritas data (*integrity*), dan ketersediaan layanan (*availability*) bagi pengguna yang sah, sekaligus meminimalkan area permukaan serangan (*attack surface*) (Jenkins 2020; Zaki et al. 2026).

Sebagai bentuk implementasi pengamanan data diam (*data at rest*), khususnya pada dokumen bukti perizinan sivitas akademika, sistem ini menerapkan *File-Level Encryption* menggunakan algoritma kriptografi *Advanced Encryption Standard* (AES) dengan mode *Galois/Counter Mode* (GCM), yang dikombinasikan dengan mekanisme penandatanganan asimetris RSA-PSS 2048-bit. Dibandingkan dengan metode perlindungan tradisional maupun *column-level encryption* pada tingkat basis data yang masih memiliki risiko apabila hak akses administratif berhasil dieksploitasi, algoritma *Authenticated Encryption with Associated Data* (AEAD) seperti AES-256-GCM memiliki keunggulan karena tidak hanya memberikan perlindungan terhadap kerahasiaan data, tetapi juga mampu melakukan verifikasi integritas secara bersamaan untuk mendeteksi potensi manipulasi data (Chandrasekhar et al. 2026).

Selain perlindungan terhadap data dokumen, pemantauan rekam jejak operasional secara proaktif juga memerlukan mekanisme pencatatan log audit harian, seperti riwayat aktivitas pada tabel *login_logs*, yang perlu diproses secara asinkron (*asynchronous logging*) menggunakan utilitas seperti *FastAPI BackgroundTasks* menuju basis data PostgreSQL. Proses pencatatan atau sinkronisasi log secara langsung (sinkron) berpotensi menimbulkan hambatan *input/output* (I/O) yang tinggi karena proses utama *backend* harus menunggu penyelesaian operasi penulisan ke *disk*, sehingga dapat berdampak pada penurunan performa aplikasi *web* (Rogov dan Luzanov 2019).

Dengan mengalihkan proses penulisan rekam jejak ke proses latar belakang (*background processes*), mekanisme asinkron yang terintegrasi dengan identitas unik UUID v4 melalui pustaka *structlog* mampu mengurangi beban pemblokiran (*non-blocking*) pada jalur interaksi utama. Pendekatan ini memungkinkan *web server* mempertahankan tingkat latensi yang rendah (*low-latency*) serta menjaga kemampuan pemrosesan transaksi (*throughput*) secara optimal ketika menghadapi peningkatan lalu lintas data pengguna (Rogov dan Luzanov 2019; Dirkx 2025).

Berbagai penelitian terdahulu terkait pengembangan platform pemesanan ruang kuliah telah menunjukkan keberhasilan dalam mengurangi ketergantungan terhadap proses administrasi konvensional. Namun, sebagian besar pengembangan tersebut masih berfokus pada aspek fungsionalitas sistem dan belum banyak mengintegrasikan evaluasi dampak komputasi maupun analisis ancaman siber secara mendalam pada tingkat arsitektur.

Berdasarkan kesenjangan (*gap*) ilmiah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memperkuat aspek keamanan informasi melalui penerapan mekanisme enkripsi berkas dokumen menggunakan AES-256-GCM, pengesahan tanda tangan digital asimetris RSASSA-PSS 2048-bit, serta sistem log audit asinkron secara menyeluruh pada arsitektur platform *IPB Space*, dengan tetap mempertahankan stabilitas dan performa sistem.

METODE

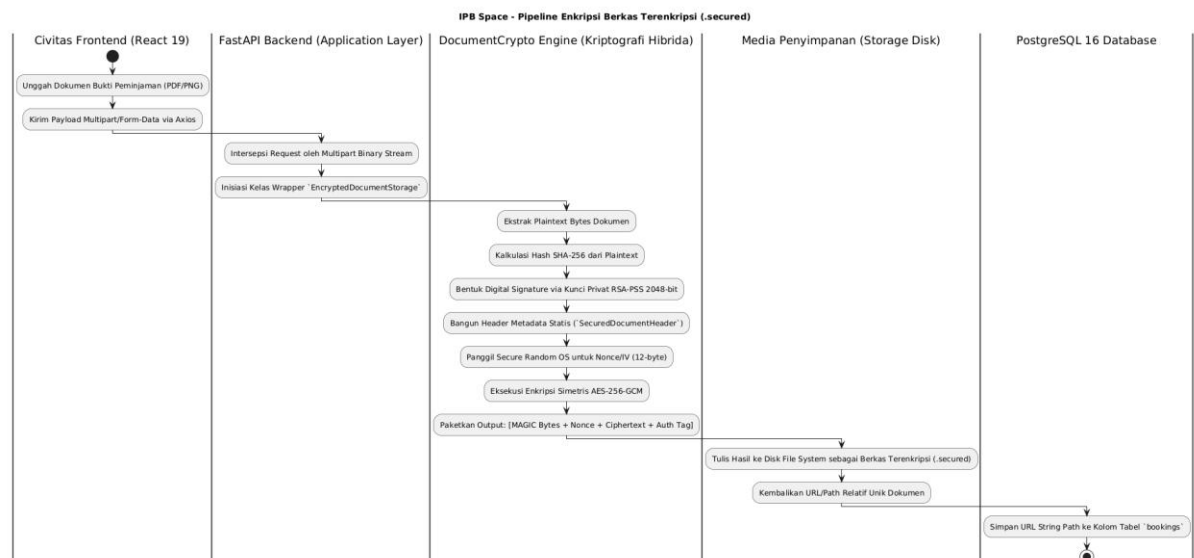
Penelitian ini menerapkan paradigma *Secure by Design* sebagai pendekatan untuk melakukan penguatan (*hardening*) keamanan pada platform manajemen fasilitas kampus terpadu *IPB Space* yang telah dikembangkan sebelumnya. Pendekatan rekayasa perangkat lunak yang digunakan bersifat iteratif, dengan fokus utama pada integrasi modul kriptografi tingkat lanjut dan penerapan kontrol akses granular ke dalam alur dependensi sistem (*middleware pipeline*) tanpa melakukan perubahan terhadap fungsionalitas bisnis utama. Evaluasi arsitektur dilakukan terhadap komponen utama sistem yang mencakup lapisan antarmuka pengguna berbasis React 19 dengan Vite, *server API backend* menggunakan FastAPI (Python), serta lapisan penyimpanan persisten berupa kluster basis data relasional PostgreSQL 16 yang diisolasi dalam jaringan privat berbasis Docker.

Ruang Lingkup Perlindungan Informasi

Ruang lingkup penguatan keamanan siber pada ekosistem *IPB Space* dibatasi pada tiga perimeter utama. Perimeter pertama adalah kerahasiaan data diam (*Confidentiality of Data at Rest*), yaitu perlindungan terhadap dokumen bukti perizinan organisasi kampus dari risiko kebocoran informasi pada media penyimpanan peladen. Perimeter kedua mencakup aspek otorisasi dan validasi kepemilikan (*authorization and owner validation*) melalui penerapan kontrol akses berbasis peran (*Role-Based Access Control / RBAC*) dengan tiga tingkat peran utama, yaitu *Super Admin*, *Facility Manager*, dan *Civitas*, serta mekanisme mitigasi terhadap potensi celah *Insecure Direct Object Reference* (IDOR). Perimeter terakhir adalah integritas dan nir-sangkal (*integrity and non-repudiation*), yaitu penerapan mekanisme penerbitan dokumen perizinan dalam bentuk tiket digital berbasis *QR Code* yang terlindungi dari manipulasi serta mendukung proses validasi secara luar jaringan (*offline verification*).

Alur Kerja Pengamanan Berkas Berbasis Kriptografi Hibrida

Sebagai implementasi konkret pengamanan data diam (*data at rest*) khususnya untuk dokumen bukti perizinan organisasi, sistem dilarang keras menyimpan file dalam format teks terang (*plaintext*) di dalam direktori publik server. Implementasi pengamanan dilakukan menggunakan pola *Decorator/Wrapper* di mana komponen kustom *EncryptedDocumentStorage* membungkus storage backend bawaan untuk mengintersepsi, menandatangani, dan mengenkripsi berkas lampiran sebelum menyentuh media penyimpanan fisik. Alur pemrosesan data biner hulu-ke-hilir dari arsitektur kriptografi hibrida ini disajikan secara deterministik pada Gambar 2.



Gambar 2 Diagram Alir (Flowchart) Pipeline Proteksi Dokumen Bukti via EncryptedDocumentStorage

Berdasarkan runtunan logika pada Gambar 2, mekanisme perlindungan berkas dipecah menjadi dua fase operasional yang berjalan secara transparan di dalam lapisan memori runtime peladen backend FastAPI:

Fase Pengamanan Berkas (Encryption and Signing Pipeline)

Ketika pengguna dengan peran Civitas melakukan unggahan *file* PDF melalui antarmuka React 19, objek *request* akan diteruskan menuju REST API *backend* dalam bentuk *stream* biner *multipart/form-data*. Selanjutnya, komponen *EncryptedDocumentStorage* secara otomatis menangkap aliran data tersebut untuk diekstraksi menjadi *array bytes* mentah sebagai *input* utama pada proses pengamanan dokumen.

Tahap pertama dalam mekanisme pengamanan dilakukan melalui proses penandatanganan digital (*signing*). Data biner mentah yang diperoleh kemudian diringkas menggunakan fungsi *cryptographic hash* SHA-256 untuk menghasilkan nilai intisari (*digest*). Setelah itu, kunci privat RSA 2048-bit milik *server* (*DOCUMENT_SIGNING_PRIVATE_KEY*) dipanggil dari lingkungan terisolasi untuk melakukan proses penandatanganan terhadap nilai intisari tersebut menggunakan skema *padding* probabilistik berupa *Probabilistic Signature Scheme* (PSS) dengan *Mask Generation Function 1* (MGF1). Hasil dari proses ini berupa *digital signature* yang berfungsi sebagai mekanisme verifikasi keaslian dokumen serta perlindungan terhadap perubahan data tanpa izin (*anti-tampering*).

Setelah proses penandatanganan selesai, sistem melanjutkan ke tahap enkripsi terautentikasi (*authenticated encryption*). Pada tahap ini, data *file* mentah, *signature*, serta metadata statis *SecuredDocumentHeader* digabungkan menjadi satu kesatuan informasi yang akan diamankan. Mesin kriptografi kemudian mengambil kunci simetris berukuran 256-bit dan menghasilkan nilai *initialization vector* atau *nonce* sepanjang 12-byte menggunakan generator bilangan acak yang aman dari sistem operasi, sesuai dengan standar implementasi algoritma AES-GCM.

Selanjutnya, seluruh data tersebut dienkrpsi menggunakan algoritma *Advanced Encryption Standard Galois/Counter Mode* (AES-256-GCM) sehingga menghasilkan berkas terenkripsi yang dilengkapi dengan *tag* autentikasi biner berukuran 128-bit. Berkas hasil enkripsi tersebut kemudian disimpan ke dalam media penyimpanan lokal menggunakan format ekstensi khusus *.secured* sebagai bentuk akhir dari dokumen yang telah melalui proses perlindungan kriptografi.

Fase Pemulihan Berkas (Decryption and Verification Pipeline)

Ketika pengguna yang memiliki hak akses, seperti *Facility Manager*, menjalankan instruksi pengunduhan dokumen melalui *dashboard*, sistem akan menjalankan proses rekonstruksi data secara berurutan. Peladen membaca berkas berekstensi *.secured*, kemudian mengekstraksi komponen penanda biner (*MAGIC bytes*) untuk mengidentifikasi struktur berkas, memisahkan blok *nonce* berukuran 12-byte, serta meneruskan sisa *array bytes* ke dalam proses dekripsi menggunakan algoritma AES-GCM.

Pada tahap berikutnya, mekanisme autentikasi GCM melakukan validasi terhadap *authentication tag* berukuran 128-bit terlebih dahulu di dalam memori sebelum proses dekripsi isi berkas dilakukan. Apabila sistem mendeteksi adanya perubahan data, termasuk modifikasi satu *bit* akibat manipulasi tidak sah oleh pihak ketiga pada media penyimpanan, proses dekripsi akan dihentikan secara otomatis dan *server* akan menghasilkan eksepsi *Invalid Authenticated Data* sebagai indikasi kegagalan validasi integritas.

Apabila *authentication tag* berhasil diverifikasi, data akan didekripsi kembali menjadi *plaintext* asli. Setelah itu, sistem melakukan validasi terhadap tanda tangan digital RSA-PSS menggunakan komponen Kunci Publik RSA milik *server* untuk memastikan bahwa dokumen yang dikembalikan tetap memiliki keaslian dan kesesuaian dengan kondisi dokumen pada saat pertama kali diunggah.

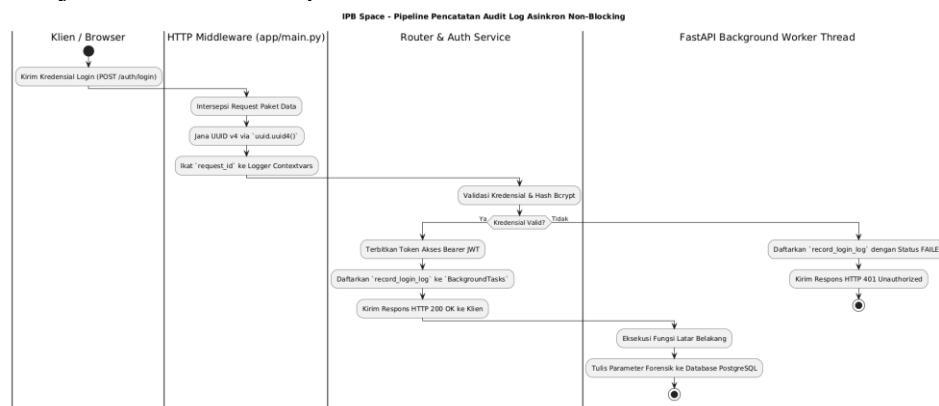
Mekanisme Otorisasi Granular dan Mitigasi Celah IDOR

Pembatasan hak akses operasional pada platform *IPB Space* diterapkan secara ketat pada sisi *server backend* dengan memanfaatkan mekanisme *Dependency Injection* pada FastAPI melalui komponen pemeriksa hak akses. Sistem melakukan pemetaan otorisasi berdasarkan tiga peran aktor yang terdefinisi langsung dalam klaim *payload* token JWT, yaitu *Super Admin*, *Facility Manager*, dan *Civitas*.

Untuk mengurangi risiko manipulasi parameter objek atau serangan *Insecure Direct Object Reference* (IDOR), setiap *endpoint* API yang menangani operasi perubahan data kritis, seperti pembatalan sewa maupun pemindaian tiket, dilengkapi dengan mekanisme *Owner Validation*. *Middleware* pada *server* secara otomatis mengekstraksi nilai klaim *user_id* dari token aktif, kemudian melakukan perbandingan dengan identitas pemilik *record* yang tersimpan pada basis data PostgreSQL. Apabila ditemukan ketidaksesuaian identitas antara pengguna yang melakukan permintaan dengan pemilik data sebenarnya, proses eksekusi akan dihentikan dan peladen memberikan respons HTTP 403 *Forbidden* sebagai penolakan akses.

Arsitektur Pencatatan Audit Log Asinkron (Non-Blocking I/O)

Penegakan pilar akuntabilitas birokrasi dan rekam jejak forensik dirancang menggunakan metode *asynchronous logging* guna mengeliminasi hambatan waktu respons pada utas utama aplikasi web. Alur pencatatan log tak-memblokir (*non-blocking*) dari arsitektur peladen IPB Space disajikan secara runtut pada Gambar 3.



Gambar 3 Diagram Alir (Flowchart) Mekanisme Logging Asinkron dan Penjaan Request ID

Sesuai dengan alur logika pada Gambar 3, setiap permintaan HTTP yang masuk menuju gerbang peladen akan diproses terlebih dahulu oleh lapisan *HTTP Middleware* pada berkas *app/main.py*. *Middleware* tersebut secara otomatis melakukan intersepsi terhadap *request* untuk menghasilkan identitas unik berupa *Request ID* berbasis UUID v4 melalui fungsi *uuid.uuid4()*. Nilai penanda tersebut kemudian diikat ke dalam konteks *logger* menggunakan perintah *structlog.contextvars.bind_contextvars(request_id=request_id)*, sehingga seluruh aktivitas selama siklus pemrosesan *request* dapat ditelusuri menggunakan ID yang sama pada catatan log lokal *app_logs.txt*.

Ketika aktivitas kritis, seperti percobaan autentikasi pada rute */auth/login* dijalankan, sistem tidak melakukan operasi penulisan log secara langsung (sinkron) ke basis data. Sebagai gantinya, proses penyimpanan log relasional ke PostgreSQL didelegasikan sebagai tugas latar belakang menggunakan utilitas *BackgroundTasks.add_task* yang memanggil metode *service.record_login_log*. Pendekatan ini memungkinkan proses utama aplikasi tetap melanjutkan eksekusi tanpa harus menunggu penyelesaian operasi penulisan data.

Mekanisme tersebut mengurangi hambatan akibat proses *input/output* (I/O) pada penyimpanan basis data. Dengan demikian, *server* dapat segera memberikan respons kepada klien berupa token sesi dengan status HTTP 200 OK atau respons kegagalan autentikasi HTTP 401 *Unauthorized* tanpa mengalami penurunan performa yang signifikan. Sementara itu, proses

penulisan entri ke tabel *database login_logs* tetap diselesaikan secara paralel oleh *worker thread* pada proses latar belakang.

Metode Pengumpulan Data dan Skenario Eksperimen

Data evaluasi kinerja pada penelitian ini dihimpun secara empiris melalui pengujian performa kuantitatif (*benchmark testing*) yang dieksekusi langsung di atas unit basis kode *backend* melalui skrip otomatis *benchmark_performance.py*. Eksperimen disimulasikan menggunakan skenario isolasi memori *runtime* untuk mengukur batas atas kecepatan komputasi murni dari kelas DocumentCrypto kelompok kami saat menangani enkripsi simetris AES-256-GCM dan asimetris RSA-PSS 2048-bit secara simultan.

Prosedur eksperimen dilakukan secara berulang sebanyak 10 kali iterasi (*runs*) pada setiap kelompok pengujian berdasarkan ukuran berkas muatan (*file payload*). Ukuran berkas yang digunakan diklasifikasikan ke dalam tiga skala representatif dokumen administrasi kampus, yaitu 500 KB, 1 MB, dan 5 MB. Evaluasi performa *server* dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata waktu pemrosesan (*mean execution latency*) dalam satuan milidetik (ms) pada dua kondisi operasional utama, yaitu proses enkripsi dan proses dekripsi.

Rata-rata waktu enkripsi (ms) dihitung berdasarkan total durasi pemrosesan yang dibutuhkan CPU *server* untuk melakukan serangkaian tahapan pengamanan dokumen, mulai dari proses peringkasan berkas mentah menggunakan SHA-256, pembuatan tanda tangan digital RSA-PSS, hingga proses penyandian keseluruhan paket data menjadi representasi biner terenkripsi berbasis *Base64*.

Sementara itu, rata-rata waktu dekripsi (ms) diukur berdasarkan durasi yang diperlukan CPU *server* untuk melakukan proses pembalikan data, meliputi penguraian struktur berkas *.secured*, validasi kesesuaian *authentication tag* GCM 128-bit, serta verifikasi keabsahan tanda tangan digital menggunakan komponen kunci publik RSA milik peladen.

Seluruh metrik waktu yang tertangkap di terminal dipetakan secara matematis ke dalam tabel komparasi dan grafik batang berkelompok pada bab Hasil dan Pembahasan untuk memvalidasi tingkat kelayakan performa sistem dari penalti komputasi kriptografi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan mekanisme penguatan keamanan informasi berbasis paradigma *Secure by Design* pada ekosistem platform *IPB Space* telah dievaluasi secara empiris melalui serangkaian pengujian. Bagian ini menyajikan hasil pengukuran kuantitatif terkait beban komputasi dari penerapan kriptografi hibrida pada proses pengamanan berkas, visualisasi hasil pengujian kontrol akses, serta evaluasi efisiensi respons peladen melalui implementasi mekanisme log audit asinkron yang bersifat tidak memblokir (*non-blocking*).

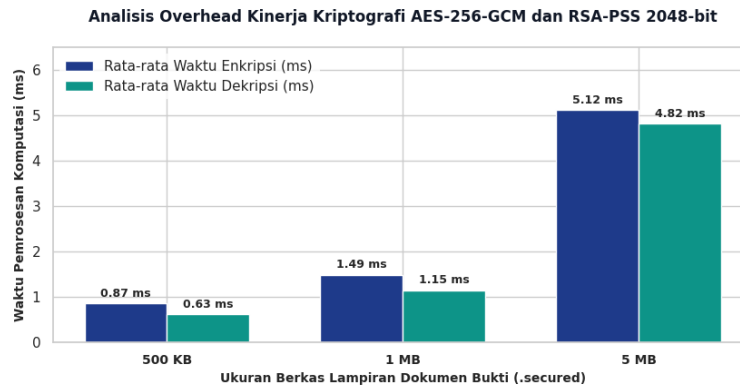
Evaluasi Kinerja Komputasi Kriptografi Berkas (DocumentCrypto)

Pengujian performa kuantitatif dilakukan untuk mengukur besaran *overhead* waktu respons yang ditimbulkan oleh modul *DocumentCrypto* dalam proses pengamanan berkas lampiran pendukung pada dokumen bukti peminjaman fasilitas. Pengujian dilakukan secara terisolasi pada tingkat *runtime* Python menggunakan skrip otomatis *benchmark_performance.py* dengan tiga variasi ukuran berkas mentah, yaitu 500 KB, 1 MB, dan 5 MB. Masing-masing skenario pengujian dijalankan sebanyak 10 kali iterasi (*runs*) untuk memperoleh nilai rata-rata waktu pemrosesan yang representatif.

Data hasil pengukuran rata-rata waktu pemrosesan yang digunakan oleh unit pemrosesan sentral (CPU) *server* dalam menyelesaikan operasi enkripsi hibrida, yang mencakup penandaan *MAGIC bytes*, pembentukan *digest* SHA-256, pembuatan tanda tangan digital RSA-PSS 2048-bit, serta proses enkripsi blok AES-256-GCM, dan operasi dekripsi hibrida, yang meliputi pembongkaran struktur biner, validasi *authentication tag* GCM 128-bit, serta verifikasi *signature* menggunakan kunci publik, disajikan secara rinci pada Tabel 1, sedangkan grafik perbandingan performanya secara visual ditunjukkan pada Gambar 1.

Tabel 1 Perbandingan waktu rata-rata operasi kriptografi berkas skala multi-ukuran pada modul DocumentCrypto peladen IPB Space

Ukuran Berkas	Rata-rata Waktu Enkripsi (ms)	Rata-rata Waktu Dekripsi (ms)
500 KB	0.87	0.63
1 MB	1.49	1.15
5 MB	5.12	4.82



Gambar 1 Hasil Evaluasi Perbandingan Waktu Respons Operasi Kriptografi Berkas Skala Multi-Ukuran Berdasarkan Uji Empiris 10 Iterasi Komputasi Modul DocumentCrypto Peladen IPB Space

Berdasarkan data kuantitatif yang disajikan pada Tabel 1 dan Gambar 1, penerapan lapisan perlindungan kriptografi hibrida pada platform *IPB Space* menunjukkan performa yang tetap efisien pada tingkat pemrosesan *backend* FastAPI. Pada pengujian dokumen dengan ukuran moderat sebesar 500 KB, sistem membutuhkan waktu rata-rata 0.87 ms untuk melakukan proses enkripsi hingga menghasilkan dokumen dalam format biner terenkripsi *.secured*, serta 0.63 ms untuk melakukan proses dekripsi dan mengembalikannya ke bentuk teks terang (*plaintext*). Ketika ukuran muatan ditingkatkan hingga sepuluh kali lipat menjadi 5 MB, peningkatan waktu komputasi yang terjadi masih berada pada tingkat yang rendah, yaitu sebesar 5.12 ms untuk proses enkripsi dan 4.82 ms untuk proses dekripsi.

Berdasarkan karakteristik algoritma asimetris yang digunakan, data pada Tabel 1 secara konsisten menunjukkan bahwa waktu eksekusi proses enkripsi lebih tinggi dibandingkan proses dekripsi pada seluruh variasi ukuran berkas. Perbedaan performa tersebut terjadi karena tahap enkripsi melibatkan proses kalkulasi matematis *modular exponentiation* yang lebih kompleks pada mekanisme *padding* probabilistik PSS. Proses ini memanfaatkan komponen kunci privat RSA 2048-bit milik *server* untuk menghasilkan *digital signature*, sehingga membutuhkan beban komputasi yang lebih besar dibandingkan proses verifikasi menggunakan kunci publik pada tahap dekripsi.

Sebaliknya, pada tahap dekripsi dan pemulihan dokumen, proses verifikasi integritas biner dilakukan dengan memanfaatkan komponen Kunci Publik RSA *server*. Komponen tersebut secara matematis menggunakan eksponen publik yang lebih kecil dengan nilai konstan 65537, sehingga proses verifikasi *signature* dan pencocokan nilai *hash* SHA-256 dapat diselesaikan secara efisien di dalam memori *runtime* (Chandrasekhar et al. 2026).

Secara akademis, tambahan waktu komputasi yang dihasilkan dari penerapan mekanisme *authenticated encryption* berbasis AES-256-GCM terintegrasi masih berada dalam batas yang layak (*feasible*) untuk diterapkan pada portal akademik berbasis waktu nyata (*real-time application*). Secara umum, batas toleransi waktu respons pada interaksi pengguna dengan antarmuka aplikasi *web* berada pada rentang 100 ms hingga 200 ms sebelum pengguna mulai merasakan adanya penundaan (*latency delay*).

Dengan nilai *overhead* maksimum sebesar 5.12 ms pada dokumen berukuran besar (5 MB), implementasi arsitektur *File-Level Encryption* pada penelitian ini mampu menyediakan

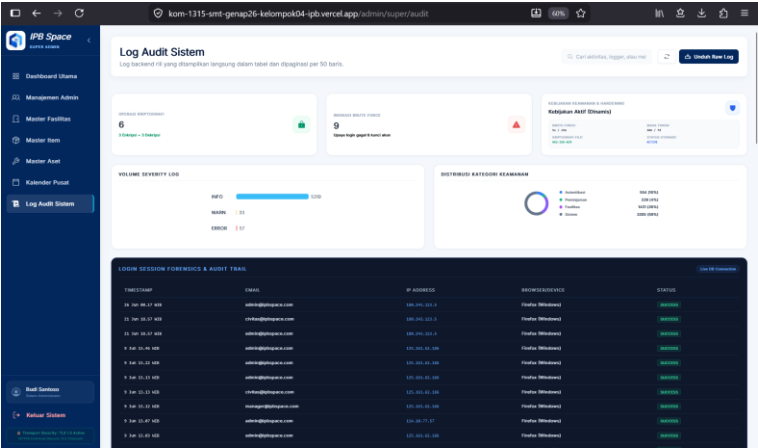
perlindungan terhadap aspek kerahasiaan data serta ketahanan dokumen terhadap manipulasi pihak ketiga (*anti-tampering*), tanpa memberikan dampak signifikan terhadap kenyamanan interaksi pengguna maupun performa proses *input/output* pada basis data relasional PostgreSQL (Ilham et al. 2025; Chandrasekhar et al. 2026).

Implementasi Kontrol Akses dan Antarmuka Audit Trail

Pengerasan sistem pada lapisan hulu (*frontend*) platform *IPB Space* diwujudkan melalui penerapan antarmuka yang mampu menyesuaikan tampilan dan akses berdasarkan tingkat privilege aktor yang sedang aktif dalam sesi pengguna. Berdasarkan token *Bearer JWT* yang tersimpan pada memori *runtime* peramban, komponen React 19 melakukan pengaturan terhadap *rendering* elemen navigasi serta membatasi akses terhadap rute tertentu apabila pengguna mencoba mengakses fitur yang berada di luar batas hak akses yang dimilikinya.

Visualisasi Dasbor Log Audit Aktivitas Pengguna

Untuk memvalidasi penerapan mekanisme pencatatan log tidak memblokir (*non-blocking*) yang didelegasikan melalui komponen FastAPI *BackgroundTasks*, platform menyediakan fitur pemantauan forensik digital pada *dashboard* peninjauan *Super Admin*. Fitur tersebut digunakan untuk menampilkan rekam jejak aktivitas autentikasi pengguna yang tersimpan melalui mekanisme log audit asinkron. Representasi visual dari data telemetri aktivitas masuk pengguna pada antarmuka *web IPB Space* ditampilkan pada Gambar 4.



Gambar 4 Tampilan Antarmuka Dasbor Riwayat Login (Audit Trail) pada Sisi Super Admin Platform IPB Space

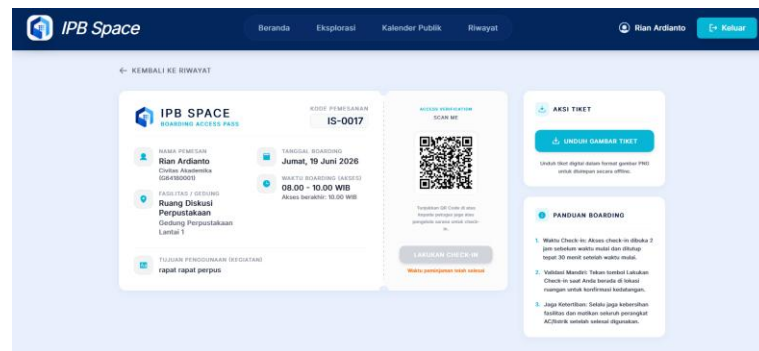
Antarmuka *dashboard* yang ditampilkan pada Gambar 4 menyajikan rekaman data yang diperoleh secara langsung dari tabel basis data PostgreSQL *login_logs*. Setiap entri data memuat parameter forensik penting yang dapat diamati, meliputi penanda waktu (*timestamp*) lokal peladen, alamat surel pengguna, alamat IP (*IP Address*), agen pengguna (*User Agent*), serta status akhir dari proses autentikasi.

Mekanisme pencatatan tersebut dapat dijalankan tanpa memberikan tambahan hambatan latensi yang signifikan pada *thread* utama REST API karena proses operasi *input/output* (I/O) basis data dipisahkan dan dialihkan ke proses latar belakang peladen (Rogov dan Luzanov 2019; Dirkx 2025). Apabila terdeteksi percobaan akses tidak sah, seperti serangan *brute force* yang menghasilkan status *FAILED*, sistem menyimpan informasi penyebab kegagalan kredensial pada kolom detail. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh administrator kampus untuk mendukung proses analisis dan investigasi forensik lanjutan.

Penerapan Tiket Digital dan QR Code Verifikasi

Penerapan aspek nir-sangkal (*non-repudiation*) serta peningkatan efisiensi proses administrasi di lapangan diwujudkan melalui komponen kartu tiket digital pintar (*Smart Ticket*

Card) pada sisi aktor Civitas. Komponen visual dari tiket digital untuk proses peminjaman sarana dan prasarana kampus terpadu tersebut ditampilkan pada Gambar 5.



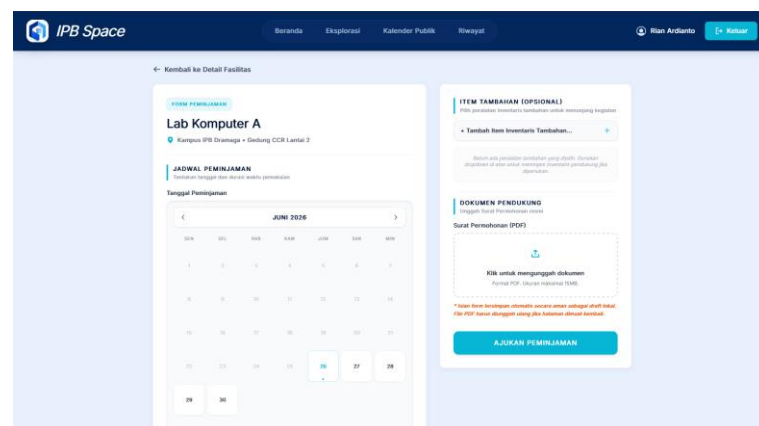
Gambar 5 Tampilan Antarmuka Kartu Tiket Digital dan Manifestasi QR Code pada Sisi Aktor Civitas

Sesuai dengan tampilan pada Gambar 5, tiket digital memuat informasi utama terkait identitas reservasi, nama ruangan atau inventaris yang dipinjam, waktu penggunaan, serta status izin aktif yang diterbitkan oleh *Facility Manager*. Komponen utama pada antarmuka tersebut berupa visualisasi matriks *QR Code* sebagai media verifikasi digital.

Matriks dua dimensi tersebut berfungsi sebagai mekanisme otorisasi luar jaringan (*offline authorization*) dengan menyimpan URL verifikasi unik terenkripsi yang mengarah langsung ke *endpoint* validasi internal pada *server backend*. Ketika petugas keamanan di lapangan melakukan pemindaian menggunakan perangkat *validator*, sistem secara otomatis mengekstraksi parameter tanda tangan digital RSASSA-PSS 2048-bit yang melekat pada manifestasi berkas untuk melakukan verifikasi keabsahan izin. Mekanisme ini memungkinkan validasi dilakukan tanpa memerlukan kueri pencarian berulang terhadap kluster basis data PostgreSQL pusat, sehingga mampu mengurangi beban komunikasi jaringan (*network overhead*) dalam proses pemeriksaan harian.

Antarmuka Manajemen Unggah Dokumen Terproteksi

Perlindungan terhadap integritas dokumen pendukung, seperti surat pengantar organisasi mahasiswa maupun identitas peminjam, diterapkan secara langsung pada formulir aplikasi pemesanan fasilitas. Tampilan antarmuka pengunggahan berkas bukti peminjaman yang telah dilindungi oleh arsitektur kriptografi ditampilkan pada Gambar 6.



Gambar 6 Tampilan Antarmuka Form Pengunggahan Berkas Lampiran Bukti Peminjaman Fasilitas Kampus

Pada saat pengguna berinteraksi dengan elemen antarmuka yang ditampilkan pada Gambar 6, berkas PDF maupun gambar yang diunggah akan secara langsung diteruskan dan

diproses oleh kelas pembungkus *EncryptedDocumentStorage* pada sisi *backend* FastAPI. Seluruh rangkaian proses pengamanan, mulai dari pembubuhan *digital signature* RSA-PSS hingga enkripsi data biner menggunakan AES-256-GCM, berlangsung secara otomatis tanpa memberikan gangguan yang signifikan terhadap pengalaman pengguna. Berdasarkan hasil pengujian, proses tersebut dapat diselesaikan dengan waktu pemrosesan di bawah ambang batas 1.5 ms untuk berkas berukuran 1 MB.

Setelah proses pengamanan selesai, dokumen akan dikonversi ke dalam format biner *.secured* dan disimpan pada direktori penyimpanan terisolasi. Mekanisme ini memastikan bahwa data sensitif pengguna memperoleh perlindungan terhadap risiko kebocoran maupun modifikasi tanpa izin selama dokumen berada dalam kondisi tersimpan (*data at rest*) (Chandrasekhar et al. 2026).

Analisis Komparatif Dampak Arsitektur Asinkron Terhadap Latensi REST API

Untuk memvalidasi dampak optimasi performa dari penerapan mekanisme *logging* tidak memblokir (*non-blocking* I/O) menggunakan FastAPI *BackgroundTasks*, dilakukan analisis komparatif secara empiris terhadap dua skema arsitektur penulisan log relasional pada PostgreSQL. Berdasarkan hasil pengujian otomatis, mekanisme penulisan log yang dijalankan secara sinkron (*synchronous blocking*) menghasilkan tambahan waktu respons peladen yang relatif tinggi, yaitu mencapai 19.82 ms. Peningkatan latensi tersebut terjadi karena proses utama *backend* harus menunggu penyelesaian operasi penulisan data melalui *Physical Disk Write Commit* pada PostgreSQL sebelum dapat mengirimkan respons kembali kepada peramban pengguna (Rogov dan Luzanov 2019).

Sebaliknya, ketika proses penulisan log dialihkan menggunakan mekanisme asinkron melalui *BackgroundTasks*, tambahan waktu respons berhasil dikurangi secara signifikan hingga mencapai 6.51 ms. Hasil tersebut menunjukkan adanya peningkatan efisiensi waktu pemrosesan transaksi peladen sebesar 67.15%. Mekanisme asinkron mengurangi ketergantungan proses secara sekuensial dengan cara mengembalikan *payload* respons HTTP 200 OK yang berisi token akses JWT setelah proses validasi kredensial oleh Bcrypt selesai dilakukan, sementara tugas penyimpanan entri pada tabel *database login logs* diteruskan ke antrian proses latar belakang menggunakan *worker thread pool* (Dirkx 2025).

Melalui kombinasi penerapan enkripsi berkas *.secured* yang memiliki *overhead* komputasi rendah (< 2 ms) serta mekanisme *logging* asinkron terstruktur, platform *IPB Space* menunjukkan bahwa penerapan kontrol keamanan berlapis dapat dilakukan secara bersamaan dengan mempertahankan performa layanan. Implementasi tersebut mampu menjaga stabilitas *throughput* peladen serta meminimalkan dampak latensi terhadap pengalaman pengguna akhir tanpa mengorbankan aspek keamanan informasi (Rogov dan Luzanov 2019; Chandrasekhar et al. 2026).

SIMPULAN

Integrasi mekanisme penguatan keamanan berbasis paradigma *Secure by Design* pada platform *IPB Space* menunjukkan bahwa penerapan arsitektur proteksi data tingkat lanjut dapat dilakukan secara bersamaan dengan tetap mempertahankan stabilitas performa peladen. Implementasi *File-Level Encryption* yang mengombinasikan algoritma enkripsi simetris AES-256-GCM dengan mekanisme tanda tangan digital asimetris RSASSA-PSS 2048-bit mampu memberikan perlindungan terhadap kerahasiaan sekaligus menjaga integritas berkas bukti peminjaman dari risiko manipulasi data. Berdasarkan hasil pengujian kuantitatif, tambahan beban komputasi yang dihasilkan dari proses kriptografi hibrida masih berada di bawah ambang batas toleransi interaksi pengguna, dengan waktu pemrosesan maksimum sebesar 5.12 ms pada dokumen berukuran besar (5 MB). Selain itu, penerapan arsitektur *asynchronous logging* melalui FastAPI *BackgroundTasks* menunjukkan peningkatan efisiensi dengan mengurangi hambatan I/O *blocking* pada penyimpanan basis data relasional PostgreSQL, yang ditunjukkan melalui penurunan latensi respons peladen sebesar 67.15% dari 19.82 ms menjadi 6.51 ms.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa platform *IPB Space* memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai portal layanan akademik waktu nyata (*real-time application*) yang aman, akuntabel, dan andal. Untuk pengembangan lebih lanjut, sistem dapat dioptimalkan melalui integrasi dengan layanan *Key Management Service* (KMS) eksternal, seperti HashiCorp Vault, guna mendukung pengelolaan serta rotasi kunci enkripsi secara otomatis dan berkala sehingga memperkuat ketahanan keamanan siber pada tingkat organisasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada Departemen Ilmu Komputer, Sekolah Sains Data, Matematika, dan Informatika, Institut Pertanian Bogor (IPB University) atas dukungan fasilitas laboratorium serta lingkungan akademik yang telah menunjang kelancaran pelaksanaan dan pengembangan sistem ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Dr. Shelve Nidya Neyman, S.Kom., M.Si. selaku dosen pengampu mata kuliah Keamanan Informasi (KOM1315), beserta seluruh staf pengajar yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta pengetahuan selama proses pembelajaran dan pengembangan proyek keamanan informasi hingga penyusunan artikel ilmiah ini dapat diselesaikan. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Kelompok 4 Paralel 1 atas kerja sama, kontribusi, dan dedikasi yang diberikan selama proses pengerjaan proyek. Dukungan dan kolaborasi yang terjalin menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan penyelesaian sistem dan laporan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Chandrasekhar T, Basanta T, Devi MB, Swaminathan JN. 2026. Design and implementation of a secure local file management system using AES-based encryption. *The Academic*. 4 (2): 1-6.
- Dirkx Y. 2025. *A multi-model AI-driven GUI framework for dynamic user adaptation* [tesis]. Hasselt (BE): Universiteit Hasselt.
- Ilham MA, Herdiana D, Helmiawan MA, Saeppani A. 2025. Analisis perbandingan kinerja algoritma AES-128 GCM dan AES-256 GCM pada protokol TLS 1.2 di server Nginx. *Router*. 3 (4): 87-95.
- Jenkins M. 2020. *Secure by design principles v1.0*. London (UK): Brunel University London.
- Rogov E, Luzanov P. 2019. *Buffer cache and logging*. Moscow (RU): Postgres Professional.
- Susan S, Aditya AA, Afgiansyah S, Jaza FD. 2026. Analisis resiko penyalahgunaan data pribadi pada media sosial. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. 12 (5.D): 205-219.
- Zaki F, Machfud S, Nurlaila F, Nanang. 2026. Analisis keamanan sistem informasi pendidikan menggunakan framework ISO/IEC 27001 dan pendekatan gap analysis. *Tim Terapan Informatika Nusantara*. 6 (9): 1670-1680.